八十七年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：14-8**　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設備與系統修護
考試時間：二小時　　**座號：**_____

※注意：本科目禁止使用電子計算器。

一、在清淨室(cleanroom)空調系統中，空氣過濾網(airfilter)爲非常重要的設備，請回答下列有關的問題：
㈠在空調箱中，依氣流(air flow)的順序，各層濾網應如何安排？（5分）
㈡試說明 HEPA (High Efficiency Particulate Airfilter)的特點？（5分）
㈢試說明 BF (Bag Filter)的特點？（5分）

二、在冷凍空調水配管系統中，請回答下列相關的問題：
㈠請說明水泵渦蝕(cavitation)現象。（5分）
㈡渦蝕對水系統有什麼不良影響？（5分）
㈢應如何避免發生渦蝕現象？（5分）

三、請回答下列有關冷凍系統抽眞空處理的相關問題：
㈠系統抽眞空的主要目的是什麼？（4分）
㈡若爲縮短系統抽眞空的時間，可用什麼方法輔助抽眞空？（6分）
㈢若系統抽眞空後，在站空過程中，發現系統有壓力回升現象時，應如何研判壓力回升的主要原因？（6分）
㈣在系統抽眞空時，常用那些儀錶測量系統內的眞空度壓力？並簡單說明各儀錶的正確使用方法。（6分）

四、請回答下列有關吸收式〔水－溴化鋰（$H_2O/LiBr$）〕冷凍機運轉的相關問題：
㈠請說明吸收式冷凍機運轉時，應注意那些事項？（5分）
㈡請說明吸收式冷凍機起動時，溶液發生結晶現象(crystallization)的原因有那些？應如何解決？（5分）
㈢請說明吸收式冷凍機運轉中，溶液發生結晶現象(crystallization)的原因有那些？應如何解決？（5分）

五、有一座多溫蒸發器冷藏庫系統(A multiple evaporator system)，其系統管路及元件的配置示意圖，如下圖所示，請說明圖內英文字母(A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M)等 11 個符號，所代表元件的中文、英文名稱以及該元件在本系統的功用。（每小題3分，共33分）
㈠A　㈡B　㈢C　㈣D　㈤E　㈥F　㈦G　㈧H　㈨J　㈩K　㈪M

